

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

INDICE

MEMORIA

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

- DATOS INFORMATIVOS DE LA OBRA
- DATOS DESCRIPTIVOS DE LA OBRA
- RIESGOS GENERALES MAS FRECUENTES
- PREVENCION DE RIESGOS
- FASES
- MAQUINARIA
- MEDIOS AUXILIARES
- PROTECCION COLECTIVA
- DOCUMENTOS "TIPO"
- FORMACION TRABAJADORES SEGURIDAD Y SALUD.

OFICIOS

PLIEGO

INTRODUCCION

- CONDICIONES DE INDOLE LEGAL
- CONDICIONES INDOLE FACULTATIVA
- CONDICIONES DE INDOLE TECNICA
- CONDICIONES INDOLE ECONOMICA
- OTRAS CONDICIONES
- CONDICIONES EN TRABAJOS POSTERIORES

PRESUPUESTO

MEMORIA

1.- OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Plan de Seguridad y Salud se redacta para cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, dentro del marco general de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. El documento adapta el Estudio Básico de Seguridad y Salud del proyecto a las condiciones reales de ejecución previstas por la contrata para la obra situada en Barxeta (Valencia).

En consecuencia, el presente Plan tiene por finalidad identificar, analizar y valorar los riesgos laborales que puedan presentarse durante la sustitución de la cubierta existente, definir las medidas preventivas y de protección aplicables y establecer la organización preventiva de la obra, con el objetivo principal de ejecutar los trabajos sin accidentes ni daños para los trabajadores, terceros, bienes o instalaciones próximas.

El presente Plan se redacta partiendo del proyecto de minimización del impacto territorial de vivienda unifamiliar y almacén, y del Estudio Básico de Seguridad y Salud incluido en dicho proyecto, incorporando el sistema constructivo realmente previsto para la sustitución de la cubierta por una nueva solución de estructura de madera.

El presente Plan de Seguridad y Salud se redacta a partir de:

- Proyecto de Minimización del Impacto Territorial de vivienda unifamiliar y almacén, en Polígono 22, Parcela 370, El Reco, 46667 Barxeta (Valencia).
- Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por D. Ezequiel Chiarena Gimeno, cuyo contenido se desarrolla y adapta mediante este Plan.

2.- DATOS INFORMATIVOS DE LA OBRA.

2.1.- Emplazamiento.

La obra se encuentra sita en Polígono 22, Parcela 370, El Reco, 46667 Barxeta (Valencia).

2.2.- Denominación.

Se trata de la sustitución de la cubierta existente de chapa metálica por una nueva cubierta inclinada de estructura de madera en vivienda unifamiliar y almacén.

2.3.- Presupuesto estimado.

En el proyecto de ejecución se ha previsto un coste de ejecución material de 33.898,13 euros.

2.4.- Plazo de ejecución.

Se tiene prevista una duración aproximada de dos meses de trabajo para la totalidad de la actuación.

2.5.- Número de Trabajadores.

El número de trabajadores previsto en esta obra es de un máximo simultáneo de 3 trabajadores.

2.6.- Promotor de las Obras.

El promotor del presente proyecto es D. Ramon Morata Alberola.

2.7.- Nombramientos Seguridad y Salud.

- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de redacción de proyecto: según proyecto aprobado.
- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra : Goteras Levante S.A.
- Técnico de la empresa constructora responsable de las obras: Goteras Levante S.A.
- Responsable de Seguridad y Salud en la obra: Goteras Levante S.A.

2.8.- Climatología.

Las condiciones climáticas de Barxeta presentan inviernos suaves, veranos calurosos y episodios puntuales de viento y lluvia intensa. Por ello se preverá la suspensión de trabajos en cubierta con viento fuerte, lluvia, presencia de superficies resbaladizas o cualquier situación meteorológica que comprometa la seguridad.

2.9.- Actuación en caso de accidente.

2.9.1.- Centros asistenciales más cercanos:

Es el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, con teléfono nº 962289300.

Así como los Centros de Salud asistenciales:

- · Consultorio Auxiliar de Barxeta, con teléfono nº 962214127.
- · Centro de salud de referencia del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, según cartel de obra actualizado por la contrata.
- · Centro asistencial alternativo que indique el Servicio de Prevención Ajeno de la empresa adjudicataria.

El contratista general y los subcontratistas colocarán en sitio visible los datos anteriores.

2.9.2.- Servicios de emergencia

Además del teléfono del hospital de referencia, los servicios de emergencia previstos son:

El teléfono general de emergencias es el 112

El teléfono de emergencias sanitarias es el 061.

2.10.- Descripción de la calle.

Se trata de una actuación ubicada en parcela existente con acceso desde vial de la zona y circulación ocasional de vehículos. La obra se desarrolla en el interior de la propiedad, si bien durante las operaciones de carga, descarga e izado deberán extremarse las medidas de señalización y control del entorno inmediato.

2.10.1.- Existencia de antiguas instalaciones.

Se comprobará antes del inicio de los trabajos la existencia y situación de acometidas eléctricas, instalaciones de fontanería y cualquier otra instalación de servicio susceptible de interferir con la obra.

2.11.- Circulación de personas ajenas a la obra.

La obra, aunque se ejecuta en parcela privada, puede verse afectada por la presencia eventual de personas ajenas a la misma en las proximidades del acceso, por lo que se deberán tomar las siguientes medidas:

- · Queda terminantemente prohibido el acceso a la obra de personas ajenas a la misma.
- · Como prevención de los posibles riesgos sobre terceros, se delimitará el área de trabajo, se señalizarán los riesgos y se controlarán especialmente las maniobras de descarga e izado de materiales.

2.12.- Servicios sanitarios y comunes

Conforme a lo establecido en el RD 1627/1997, se dispondrán los servicios sanitarios y comunes adecuados al número de operarios previstos, pudiéndose utilizar para ello

dependencias existentes de la propia vivienda siempre que reúnan las condiciones mínimas exigibles de higiene, limpieza, ventilación y disponibilidad.

2.12.1.- Instalaciones sanitarias de urgencia

En la oficina de obra o dependencia habilitada a tal fin se colocará, en lugar visible, la dirección del centro asistencial de urgencia, los teléfonos de emergencia, las normas básicas de actuación en caso de accidente y la relación de responsables presentes en obra.

2.12.1.1.- Barracón botiquín

No es necesario instalar un barracón botiquín.

2.12.1.2.- Botiquín de primeros auxilios

Se encontrará en la dependencia destinada a oficina de obra o en espacio habilitado y accesible para los trabajadores, debidamente señalizado y con reposición periódica del material consumido.

2.12.2.- Servicios Higiénicos.

2.12.2.1.- Aseos.

- Totalizarán los siguientes elementos:
 - a.- 1 inodoro con carga y descarga de agua corriente, con papel higiénico y perchas, complementado con lavabo, espejo y elementos básicos de aseo, utilizando preferentemente las instalaciones existentes de la vivienda.

2.12.2.2.- Vestuarios.

Podrán emplearse dependencias existentes de la edificación como vestuario y zona de descanso, o bien habilitarse caseta o espacio equivalente, siempre con taquillas o zona segura para el depósito de ropa, EPIs y efectos personales.

3.- DATOS DESCRIPTIVOS DE LA OBRA.

3.1.- Estado actual de la zona.

Se trata de una edificación existente en parcela accesible, con espacio interior suficiente para el acopio ordenado de materiales y con necesidad de controlar cuidadosamente los trabajos en altura por tratarse de una sustitución integral de cubierta a cota aproximada de 7,00 m.

3.2.- Estado final de la edificación.

La obra tiene como fin dotar al edificio de una nueva cubierta inclinada de madera, más integrada con el entorno y con mejores prestaciones constructivas, térmicas y de durabilidad, reduciendo el impacto visual de la solución actual metálica.

3.3.- Descripción de materiales y tipologías constructivas adoptados.

3.3.1.- Oficios:

En la ejecución de esta obra intervendrán principalmente los siguientes oficios:

- Oficiales de carpintería de madera y montadores especializados en estructuras ligeras.
- Peones especialistas de apoyo para desmontaje, acopio, carga y descarga.
- Operador de camión-grúa o medio de elevación equivalente, autorizado y cualificado.
- Personal de apoyo para impermeabilización, colocación de tablero, remates y cobertura de teja.
- Operarios autorizados para manejo de herramientas eléctricas portátiles y sierra circular.
- Recurso preventivo o responsable designado por la empresa contratista en fases críticas.

3.3.2.- Materiales

Los materiales principales empleados en la obra serán: seis vigas maestras de madera de 20 x 40 x 500 cm; treinta viguetas de madera de 12 x 20 x 500 cm; tablero machihembrado para acabado inferior; aislamiento XPS de 10 cm; tablero de madera hidrófuga; lámina o tela asfáltica impermeabilizante; teja mixta de cobertura; perfiles metálicos de remate lateral; tornillería estructural de grandes dimensiones; y productos protectores para el tratamiento final de la madera.

3.3.3.- Proceso constructivo

El proceso constructivo previsto se estructura en las siguientes operaciones principales:

- *Implantación de obra, señalización, acotación de zonas de riesgo y verificación de accesos.*
- Montaje de medios auxiliares, protecciones colectivas y líneas de vida antes del inicio de trabajos en altura.
- Desmontaje y retirada controlada de la cubierta metálica existente y de los elementos auxiliares asociados.
- Clasificación, carga y evacuación de residuos y materiales desmontados.
- *Izado, colocación y fijación de las vigas maestras de madera.*
 - Izado, replanteo, colocación y atornillado de las viguetas a las vigas maestras mediante tornillería estructural.
 - Colocación del machihembrado inferior y resto de capas de la cubierta.
 - Ejecución del aislamiento térmico mediante paneles de XPS de 10 cm.
 - Colocación del tablero de madera hidrófuga como base resistente superior.
 - Impermeabilización mediante tela asfáltica y ejecución de remates.
 - Colocación de teja mixta, remates laterales y encuentros.
- *Aplicación del tratamiento protector de la madera en zonas y condiciones indicadas por la dirección facultativa.*
 - Revisión final, limpieza de la zona de trabajo y desmontaje progresivo de protecciones una vez desaparecido el riesgo.

3.3.4.- Maquinaria

La maquinaria prevista para esta obra será la específicamente necesaria para trabajos de sustitución de cubierta y montaje de elementos de madera:

- *Camión-grúa o medio de elevación equivalente para izado de vigas, viguetas y materiales pesados.*
- *Sierra circular de mesa o equipo de corte de madera con protecciones reglamentarias.*

- Herramientas eléctricas portátiles: atornilladores, taladros, sierras de mano, lijadoras y medios auxiliares de corte o ajuste.

3.3.5.- Medios auxiliares

Los medios auxiliares previstos para la ejecución de la obra serán los adecuados a trabajos en altura y manipulación de materiales:

- Andamios homologados o plataformas de trabajo para acceso seguro al perímetro de cubierta.
- Escaleras de mano reglamentarias exclusivamente para acceso, nunca como puesto de trabajo prolongado.
- Líneas de vida, puntos de anclaje, cuerdas de seguridad y pasarelas de reparto sobre cubierta.
- Contenedor de escombros, carretilla de mano, herramientas manuales y equipos auxiliares para acopio, reparto y limpieza.

4.- RIESGOS GENERALES MÁS FRECUENTES.

A continuación enumeramos una serie de riesgos que suelen suceder durante todo el proceso constructivo:

Los riesgos más significativos identificados para esta obra son los siguientes:

- · Riesgo de caída de personas a distinto nivel durante el desmontaje de la cubierta existente, el montaje de la estructura de madera y la colocación de las distintas capas de cubierta.
- · Riesgo de caídas al mismo nivel por tropiezos, resbalones, superficies inclinadas, restos de material, humedad o suciedad en la zona de trabajo.
- · Riesgo de caída de objetos, herramientas o materiales a niveles inferiores durante operaciones de izado, traslado, montaje y desmontaje.
- · Riesgo de contacto eléctrico directo o indirecto por utilización de maquinaria portátil, alargaderas, cuadros provisionales o instalaciones existentes.
- · Riesgo de exposición a ruido, polvo de madera y proyección de partículas durante operaciones de corte, taladro, atornillado o ajuste de piezas.
- · Riesgo de incendio o quemaduras en tareas de impermeabilización, en el uso de herramientas y por presencia de productos inflamables.

5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS

Ciertamente existen riesgos en la obra que pueden evitarse o, al menos, reducirse de forma sustancial siempre que se respeten las normas generales de organización preventiva, se implanten las protecciones colectivas previstas y se utilicen adecuadamente los equipos de protección individual.

5.1.- Normas básicas de seguridad y salud.

De la misma forma que algunos riesgos aparecen en todas las fases de la obra, se establecen a continuación las normas generales que deberán cumplirse en todo momento por todas las personas que intervengan en el proceso constructivo:

En relación con terceros:

- · Vigilancia permanente para que el acceso a la obra permanezca controlado y cerrado cuando no exista presencia de personal autorizado.
- Señalización:

- Colocación de señales en el acceso y en las zonas de trabajo que indiquen obra, obligación de uso de casco, prohibición de paso a personas ajenas, riesgo de caída de objetos y riesgo de caída en altura.
- Colocación de señales específicas de prohibición de acceso bajo zonas de izado o bajo el perímetro de trabajos en cubierta.
- Carteles informativos y normas básicas de emergencia dentro del recinto de obra.
- Señales normalizadas de prohibición, obligación y advertencia en puntos singulares de la obra.

En general:

- En todo momento se mantendrán libres y practicables los pasos de intercomunicación interior y exterior de la obra, evitando la acumulación de materiales en zonas de tránsito.
- Se utilizarán exclusivamente medios auxiliares adecuados para trabajos en altura; se prohíbe utilizar cajas, bidones, pilas de materiales o elementos improvisados como plataformas de trabajo.
- Se prohíbe expresamente la anulación de la toma de tierra o de cualquier dispositivo de seguridad de las máquinas-herramienta y cuadros eléctricos.
- Los productos combustibles, pinturas, protectores de madera y otros materiales sensibles se almacenarán en lugares ventilados, ordenados y con medios de extinción próximos.
- Existirá vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas y el recurso preventivo estará presente en las tareas críticas definidas por la contrata.
- Todos los trabajos se realizarán por personal especializado o previamente formado para la tarea concreta a ejecutar.
- Se mantendrán accesos protegidos, delimitación de zonas de trabajo y señalización visible de cualquier riesgo específico existente.
- Se dispondrá de accesos fáciles y seguros hasta los puntos de trabajo, priorizando andamios, plataformas y escaleras reglamentarias correctamente fijadas.
- Se extremarán el orden y la limpieza de la obra, retirando de forma continua recortes, flejes, embalajes, tornillería sobrante y residuos de demolición.
- Se mantendrán en correcto estado todos los medios de protección colectiva: barandillas, redes, líneas de vida, anclajes, vallados y plataformas.
- Se utilizará únicamente maquinaria que cumpla la normativa vigente y que disponga de mantenimiento y revisión adecuados.
- La reparación, ajuste o mantenimiento de maquinaria sólo podrá realizarla personal especializado y con el equipo desconectado.
- Antes de utilizar cualquier máquina-herramienta, el operario deberá estar autorizado y conocer expresamente sus normas de uso seguro.
- Será obligatorio el uso de los equipos de protección individual definidos para cada fase de trabajo.
- Se dispondrá de cuadro eléctrico provisional de obra con diferencial, protecciones magnetotérmicas, tomas adecuadas y cableado en correcto estado.
- Las zonas de trabajo deberán disponer de iluminación suficiente; la iluminación portátil se realizará mediante equipos seguros, estancos y con rejilla de protección.
- Las herramientas portátiles se alimentarán mediante clavijas normalizadas, quedando prohibidos empalmes defectuosos y conexiones directas inseguras.
- No se utilizarán nunca como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras instalaciones.
- Se prohíbe el conexionado de cables a cuadros de alimentación sin clavijas macho-hembra y sin protección frente a humedad o deterioro.
- Se colocarán señales: - de prohibición, obligación, advertencia.
- La empresa constructora acreditará ante la Dirección Facultativa la aptitud de los operarios para los trabajos asignados y la formación preventiva exigible, especialmente en trabajos en altura.

- Todas las personas intervinientes cumplirán las instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud, de la Dirección Facultativa y del responsable preventivo designado.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD

Antes del inicio de los trabajos se montarán las protecciones colectivas perimetrales, se delimitará la zona inferior, se comprobará la estabilidad de la cubierta a desmontar y se organizará la retirada por paños sucesivos. Queda prohibido desmontar elementos sin asegurar previamente la posición del operario mediante línea de vida, andamio o plataforma de trabajo. La retirada de chapas y piezas se realizará de forma ordenada, evitando el acopio inestable sobre cubierta y la caída libre de materiales.

PROTECCIONES PERSONALES

- Casco homologado con barboquejo.
- Ropa de trabajo de alta visibilidad o adecuada a la obra.
- Arnés anticaídas con doble elemento de amarre y absorbedor.
- Calzado de seguridad antideslizante.
- Guantes de protección mecánica frente a cortes y abrasión.
- Gafas de seguridad cuando exista riesgo de proyección de partículas.

PROTECCIONES COLECTIVAS

- Vallado y señalización del perímetro de trabajo.
- Andamio o plataforma de trabajo en fachada.
- Barandillas perimetrales y/o redes según disposición de obra.
- Línea de vida y puntos de anclaje certificados.
- Contenedor o zona de acopio controlada para residuos de desmontaje.

6.- DESCRIPCION DE LAS DISTINTAS FASES DE EJECUCION DE OBRA EN RELACION CON LA SEGURIDAD Y SALUD.

OBRA: Sustitución de cubierta en vivienda unifamiliar y almacén	FASE DE OBRA: Desmontaje de cubierta existente
---	--

PROTECCIONES COLECTIVAS

RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	VALORACIÓN RIESGO
Caída a distinto nivel	Alta	Muy grave	Intolerable
Caída de objetos a niveles inferiores	Media	Grave	Importante
Cortes y golpes por chapas y herramientas	Media	Moderada	Moderado
Sobreesfuerzos en desmontaje manual	Media	Moderada	Moderado

- Mantenimiento de la protección perimetral durante toda la fase.
- Uso de camión-grúa con zona de maniobra acotada y señalista.

- Plataformas de reparto o pasarelas sobre la estructura para evitar apoyos inseguros.

PROTECCIONES PERSONALES

- Casco de seguridad con barboquejo.
- **Arnés anticaídas conectado permanentemente a línea de vida o punto de anclaje.**
- **Guantes de cuero o protección mecánica para montaje y tornillería.**
- Botas de seguridad con suela antideslizante.
- Gafas de protección y protección auditiva cuando proceda.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD

El izado de vigas maestras, viguetas y paquetes de materiales se realizará con medios mecánicos adecuados, ganchos con pestillo y eslingas en buen estado, estando prohibida la permanencia de trabajadores bajo cargas suspendidas. Las piezas se colocarán y fijarán de inmediato para evitar desplazamientos o vuelcos. Durante la ejecución de las capas de la cubierta se mantendrá un reparto uniforme de materiales sobre los faldones, se instalarán caminos de circulación o pasarelas y se suspenderán los trabajos con viento fuerte, lluvia o superficies resbaladizas.

- Asimismo, el montaje del machihembrado, XPS, tablero hidrófugo, tela asfáltica, teja mixta y perfiles de remate se organizará de forma secuencial, evitando acumulaciones excesivas sobre un mismo punto y garantizando en todo momento el amarre del operario al sistema anticaídas.

PROTECCIONES PERSONALES

- Ropa de trabajo ajustada, evitando elementos sueltos.
- Protección auditiva cuando se utilicen equipos de corte o maquinaria ruidosa.

PROTECCIONES COLECTIVAS

- Acotación de la zona de trabajo y de la vertical de la cubierta durante operaciones de colocación de tablero, impermeabilización y teja.

FASE COMPLEMENTARIA: Impermeabilización, colocación de tablero hidrófugo y cobertura de teja.

- Riesgos principales: caída a distinto nivel, resbalones sobre faldones, golpes por piezas cerámicas, sobrecargas puntuales y quemaduras o irritaciones por productos de impermeabilización.
- Medidas preventivas: reparto uniforme de cargas, mantenimiento de pasarelas, suspensión con viento fuerte, almacenamiento ordenado de rollos y tejas, y utilización de guantes adecuados para manipulación y aplicación de productos.

OBRA: Sustitución de cubierta en vivienda unifamiliar y almacén	FASE DE OBRA: Montaje de estructura de madera y formación de cubierta
---	---

RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	VALORACIÓN RIESGO
Caída a distinto nivel durante montaje	Alta	Muy grave	Intolerable
Atrapamientos y golpes en izado de vigas y viguetas	Media	Grave	Importante
Caída de cargas suspendidas	Media	Muy grave	Importante
Cortes y proyecciones por herramientas de corte y	Media	Moderada	Moderado

atornillado

PROTECCIONES COLECTIVAS

- Barandillas, línea de vida, plataformas auxiliares y señalización de zona de trabajo.

PROTECCIONES PERSONALES

- Arnés anticaídas, casco con barboquejo, botas antideslizantes, guantes y gafas de seguridad.

FASE COMPLEMENTARIA: Remates laterales, aplicación de protector de madera y limpieza final.

- · Riesgos principales: caídas al mismo y distinto nivel, exposición a productos químicos, cortes y golpes por perfilera y herramientas, incendio por mala manipulación de productos inflamables.
- · Medidas preventivas: ventilación adecuada, lectura de fichas de seguridad, uso de mascarilla si procede, retirada inmediata de residuos y desmontaje progresivo de protecciones únicamente cuando haya desaparecido el riesgo.
- · En ningún caso se retirarán barandillas, anclajes o líneas de vida antes de finalizar por completo los trabajos en el faldón correspondiente.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD

Las operaciones finales de remate y tratamiento superficial de la madera se ejecutarán con la cubierta totalmente estable, manteniendo el anclaje permanente de los trabajadores y evitando que queden envases o herramientas abandonadas sobre la superficie inclinada.

En particular:

- · Antes del inicio de cada jornada se revisará el estado de las protecciones colectivas, anclajes, herramientas y accesos.
- · Durante los trabajos quedará prohibido actuar fuera de la zona delimitada o lanzar materiales desde la cubierta.
- · En días de fuerte viento o lluvia se paralizarán las tareas en altura y se asegurará el material acopiado.
- · Los cambios de procedimiento, material o sistema de fijación deberán comunicarse al responsable de obra y, en su caso, al Coordinador de Seguridad y Salud.
- · Para prevenir el riesgo de incendio se controlará el almacenamiento de productos y se mantendrán medios de extinción accesibles.
- · No se permitirá el manejo de maquinaria o herramientas a personal no autorizado.
- · La superficie de trabajo deberá mantenerse limpia, sin flejes, plásticos, restos de corte ni envases vacíos.
- · Se realizarán las revisiones y mantenimiento indicados por el fabricante para todos los equipos empleados.
- · Cualquier anomalía observada deberá ponerse inmediatamente en conocimiento del mando responsable.

PROTECCIONES PERSONALES

Para la totalidad de la obra se consideran como equipos mínimos obligatorios:

- Casco de seguridad con barboquejo.
- · Arnés anticaídas con doble amarre y absorbedor de energía.
- · Calzado de seguridad con suela antideslizante.

PROTECCIONES COLECTIVAS

Como protecciones colectivas mínimas se dispondrá de:

- · Vallado, señalización, plataformas de trabajo, barandillas, línea de vida, puntos de anclaje, botiquín y extintores.

9. DESCRIPCION DE LOS MEDIOS PROTECCION COLECTIVA EN RELACION CON LA SEGURIDAD Y SALUD.

a.- Riesgos generales más frecuentes:

Los riesgos generales más frecuentes asociados a la implantación, uso y mantenimiento de protecciones colectivas son los sobreesfuerzos, golpes, erosiones y cortes por manejo de sus componentes, así como el riesgo de caída durante su colocación o retirada si estas operaciones no se planifican correctamente.

- Sobreesfuerzos.
- Golpes, erosiones y cortes por manejo de sus componentes o de las herramientas utilizadas para su instalación.

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud

Las protecciones colectivas se implantarán con carácter previo al inicio de cada fase de trabajo que lo requiera, por personal designado y con medios adecuados. Su posición y continuidad deberán garantizar que el operario no quede expuesto al vacío ni durante el acceso ni durante la ejecución de los trabajos.

- La organización del tráfico interior y de las maniobras de carga o descarga será compatible con la ubicación de vallados, andamios, plataformas y contenedores.

c.- Equipos de protección individual:

Los equipos de protección individual asociados a la puesta en obra de protecciones colectivas serán, como mínimo:

- Guantes de cuero.
- Faja o criterio ergonómico de manipulación cuando proceda por peso o volumen.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante en maniobras y operaciones con vehículos o camión-grúa.

9.1. Puesta en obra de las protecciones colectivas.

a.- Normas básicas generales

La puesta en obra de las protecciones colectivas se realizará por personal competente, coordinado por el encargado de seguridad o responsable designado por la contrata y, cuando proceda, en presencia del recurso preventivo. El equipo estará formado, al menos, por personal cualificado suficiente para garantizar el montaje, revisión y utilización segura de barandillas, líneas de vida, plataformas, vallados y elementos auxiliares.

9.2. Mantenimiento de las protecciones colectivas

a.- Normas básicas generales

La inspección y mantenimiento de las medidas de seguridad corresponderá al encargado de obra, al responsable preventivo designado y al recurso preventivo en las fases críticas, procediendo a ordenar la reparación, sustitución o reposición inmediata de cualquier elemento defectuoso o insuficiente.

Por el encargado y el delegado de seguridad, se inspeccionará diariamente el estado de conservación de las medidas de seguridad, procediendo a ordenar la reparación o reposición de todos aquellos elementos que lo requieran.

9.3. Algunos elementos de protección colectiva

9.3.1.- Cuerdas y cables fiadores para cinturones de seguridad.

a.- Riesgos generales más frecuentes:

Los riesgos frecuentes de cuerdas, cables fiadores, líneas de vida y puntos de anclaje son la caída a distinto nivel, la caída desde altura por mal uso o anclaje incorrecto y el desgaste por uso, rozamiento o exposición a intemperie.

- Caídas a distinto nivel.
- Caídas desde altura.

9.3.2.- Interruptor diferencial.

a.- Riesgos generales más frecuentes:

Los riesgos frecuentes asociados a interruptores diferenciales y cuadros eléctricos son la electrocución por maniobras en tensión, fallos de aislamiento, contactos indirectos y manipulaciones no autorizadas.

- Electrocución por maniobras en tensión.
- Sobreesfuerzos por transporte o manipulación de objetos pesados.

9.3.3.- Toma de tierra normalizada, para obras metálicas de máquinas fijas.

a.- Riesgos generales más frecuentes:

Los riesgos frecuentes asociados a la toma de tierra son la electrocución por derivaciones, el fallo de continuidad eléctrica y las incidencias producidas por humedad, deterioro o conexiones defectuosas.

- Caídas al mismo nivel (terrenos embarrados, desorden de obra).
- Caída a distinto nivel.

9.3.4.- Teléfono inalámbrico

a.- Riesgos generales más frecuentes:

Los riesgos frecuentes del teléfono inalámbrico o medio de comunicación de obra son la interrupción de la comunicación, la falta de cobertura o batería y la confusión en la transmisión de órdenes durante maniobras de elevación o emergencias.

- Riesgo de interrupción de la comunicación por: caducar la tarjeta; falta de energía en las baterías; interferencias; falta de cobertura; ruido ambiental.
- Confusión en el entendimiento de las órdenes o comunicaciones.

9.3.5.- Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica.

a.- Riesgos generales más frecuentes:

Los riesgos frecuentes de los portátiles de seguridad para iluminación eléctrica son la electrocución por cables defectuosos y la proyección de fragmentos por rotura de la bombilla si carecen de protección adecuada.

- Electrocución (por utilizar cables lacerados o rotos, empalmes directos sin aislamiento seguro, conexiones directas sin clavija).
- Proyección violenta de fragmentos (rotura de la bombilla por carecer de rejilla antiimpactos).

9.3.6.- Portátil contra deflagraciones de seguridad, para iluminación eléctrica.

a.- Riesgos generales más frecuentes:

Los riesgos frecuentes del portátil contra deflagraciones son los mismos que los de la iluminación portátil general, agravados por el uso en zonas con presencia de productos sensibles o atmósferas potencialmente peligrosas.

- Electrocución (por utilizar cables lacerados o rotos, empalmes directos sin aislamiento seguro, conexiones directas sin clavija).

9.3.7.- Detector electrónico de redes y servicios.

a.- Riesgos generales más frecuentes:

Los riesgos frecuentes de detectores o verificaciones de redes y servicios son los derivados de una interpretación errónea, golpes, atropellos o falsas maniobras por falta de comprobación previa de instalaciones existentes.

- Atropello por automóviles o por máquinas
- Los derivados de la interpretación errónea de los mensajes del aparato (confusión en la definición de conductos enterrados)

9.3.8. Extintores de incendios.

a.- Riesgos generales más frecuentes:

Los riesgos frecuentes de los extintores de incendios son los sobreesfuerzos en su transporte, golpes o cortes durante su colocación y la inutilidad del equipo por falta de mantenimiento, revisión o accesibilidad.

- Cortes y erosiones durante el montaje de los anclajes de sustentación a paramentos verticales.
- Sobreesfuerzos por el manejo o transporte de extintores pesados.

10.- DOCUMENTOS “TIPO” A UTILIZAR EN ESTA OBRA PARA EL CONTROL DE LA SEGURIDAD Y SALUD.

Conforme a la normativa vigente (RD 1627/1997), cada contratista elaborará y mantendrá en obra la documentación de control necesaria para la correcta implantación del presente Plan, adaptada a su propio sistema de ejecución.

10.1. Nombramientos:

- Delegado de Prevención o trabajador designado para funciones preventivas, según estructura de la empresa.
- Encargado de Seguridad o responsable preventivo de obra.
- Señalista de maniobras en operaciones de izado y descarga.
- Maquinistas, operadores de camión-grúa y usuarios autorizados de herramientas y equipos.

10.2. Varios

- Registro de recepción de los equipos de protección individual.
- Partes de deficiencias y comprobación periódica del estado de los tajos en materia de seguridad y salud.
- Normas de seguridad propias de las actividades desarrolladas en cubierta.
- Normas de seguridad de los medios de protección colectiva.
- Partes de accidente e incidencias.
- Índices y registros de control preventivo exigibles por la empresa y la dirección facultativa.

De incidencia

De frecuencia

De gravedad

Duración media de la incapacidad

11.- FORMACION A LOS TRABAJADORES EN SEGURIDAD Y SALUD

Cumpliendo con el RD 1627/1997, todas las personas que intervengan en el proceso constructivo deberán ser formadas e informadas en materia de seguridad y salud, y en particular en lo relacionado con sus propias labores. Antes del inicio de la obra se impartirá formación específica sobre trabajos en altura, uso de EPIs anticaídas, manipulación de cargas, operaciones de izado, utilización de herramientas eléctricas y actuación en caso de emergencia. La contrata dejará constancia documental de dicha formación e información.

12.- DESCRIPCION DE PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES EN RELACION CON LA SEGURIDAD Y SALUD.

Una vez acabadas todas las obras para la “Sustitución de cubierta en vivienda unifamiliar y almacén, Barxeta”, será responsabilidad de la propiedad la conservación, mantenimiento, entretenimiento y reparación de la cubierta, remates e instalaciones vinculadas.

No obstante, está demostrado que los riesgos que aparecen en dichas operaciones son muy similares a los del proceso constructivo, por lo que cualquier trabajo posterior sobre cubierta deberá prever medidas de acceso seguro, protección frente a caídas, señalización y utilización de EPIs adecuados, remitiéndose a los riesgos y medidas ya descritos en el presente Plan.

PLIEGO

13.- INTRODUCCION

Se redacta el presente Pliego de Condiciones con el fin de exponer las normas que en materia de seguridad y salud han de regir en las obras de “Sustitución de cubierta en vivienda unifamiliar y almacén”, en Barxeta (Valencia).

El presente Plan de Seguridad y Salud nace a partir del proyecto de ejecución y del Estudio Básico de Seguridad y Salud redactados para dicha actuación, de los que este documento desarrolla, concreta y complementa las determinaciones preventivas en función del sistema de ejecución previsto.

14.- CONDICIONES DE INDOLE LEGAL

14.1.- Normativa legal de aplicación

Estas obras de “Sustitución de cubierta en vivienda unifamiliar y almacén”, en Barxeta (Valencia), estarán reguladas a lo largo de su ejecución tanto por la legislación de las administraciones públicas como por las normas y medidas de seguridad diseñadas para estas obras, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas.

Sin intención de mostrar una relación detallada de la normativa de aplicación, puesto que este Plan de Seguridad y Salud no vulnera o incumple con lo legislado y el hecho de omitir la existencia de una norma legal no altera en ningún caso su vigencia, citaremos las leyes o normas más importantes:

- **Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre** por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, que desarrolla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95, de 8 de Noviembre de 1995).
- **Orden del 27 de Junio de 1997.-** por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 DE 17 de Enero, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas; de autorización de las entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
- **Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero.-** por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma, a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos “d” y “e” de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales.
- **Convenio -Colectivo General del Sector de la Construcción, 2007-2011** , en todo lo referente a Seguridad e Higiene en el trabajo.
- Pliego de General de Condiciones Técnicas de 1.960 de la Dirección General de Arquitectura.
- **Real Decreto 485/1997** de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

- **Real Decreto 486/1997** de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de Trabajo. Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre ANEXO IV.
- **Real Decreto 487/1997** de 14 de Abril, sobre manipulación individual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores.
- **Real Decreto 949/1997** de 20 de Junio, sobre certificado profesional de prevencionistas de riesgos laborales.
- **Real Decreto 952/1997** sobre residuos tóxicos y peligrosos.
- **Real Decreto 773/97**, Mayo en el que se marcan las disposiciones mínimas de seguridad y salud de los equipos de protección individual, así como las normas de homologación de los equipos de protección individual, siempre que no contradigan el RD 773/97.
- **Real Decreto 1215/97** de 18 de Julio, sobre la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.
- **Orden del 28 de Agosto de 1.979** por la que se aprueba la Ordenanza de trabajo de la construcción, vidrio y cerámica.
- Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas de la Comunidad Autónoma de , en lo que se refiere a reconocimientos médicos.
- Estatuto de los Trabajadores, ley 8/1980, Artículo 19.
- **Decreto 2.413/1.973** por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (incluso posteriores modificaciones).
- Resto de disposiciones oficiales relativas a Seguridad y Salud que afecten a los trabajos que han de realizarse.

14.2.- Obligaciones de las partes implicadas

Las obligaciones de las partes que intervienen en el proceso constructivo de una obra, cumplirán los siguientes artículos del RD 1.627/1997:

14.2.1.- Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra

Artículo 10. del RD 1.627/1997.

“De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades.

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de la vías o zonas de desplazamiento o circulación.
- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.
- La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.”

14.2.2.- Obligaciones de los contratistas y subcontratistas

En los Artículos 7,11, 15 y 16. del RD 1.627/1997 se indican las obligaciones del contratista, salvo el 7, el resto se aplicarán también a los subcontratistas..

Artículo 11. del RD 1.627/1997.

“1. Los contratista y subcontratistas estarán obligados a:

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7.
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

2. Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el presente plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas preventivas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.”

La empresa constructora redactará un Plan de Seguridad y Salud, previamente al inicio de las obras y contará con la aprobación del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.

La empresa constructora se obliga a cumplir las directrices, los medios y la planificación de obra contenidas en el presente plan de seguridad, en el que se han fijado directrices, medios y planificación y organización de obra coherentes con el estudio y con los sistemas de ejecución que se van a emplear.

Se obliga a cumplir las estipulaciones preventivas del estudio y el plan de seguridad y salud, respondiendo solidariamente de los daños que se derivan de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.

Conforme a los artículos 30 y 31 de la Ley de Prevención de riesgos Laborales 31/95, así como a la Orden del 27 de Junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de Enero, la empresa constructora designará de entre el personal de su centro de trabajo al menos un trabajador para ocuparse de la prevención, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

En empresas de menos de seis trabajadores el empresario podrá asumir personalmente estas labores, siempre que se desarrolle su actividad de manera habitual en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Si el empresario no concierta el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la propia empresa, deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoria o evaluación externa, en los términos que determinen mediante Reglamento.

Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la L.P.R.L.

El Art. 29 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales regula la obligación de los trabajadores en relación con la prevención de riesgos.

El empresario deberá consultar a los Trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el Art. 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán de las garantías recogidas para los representantes de los trabajadores en el Estatuto de los Trabajadores.

Esta última garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la empresa lo constituya.

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existente y en lo referente a:

- El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
- La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de la L.P.R.L.
- La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.
- La información y formación de los trabajadores.
- La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia.
- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.

14.2.2.1.- Delegados de prevención.

Conforme a los Art. 35 y 36 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores estarán representados por los delegados de prevención.

Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

Los delegados de prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de la ley 31/95, con arreglo a una escala que para el intervalo entre 50 y 100 trabajadores establece 2 delegados de prevención.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el delegado de prevención será el delegado de personal; en las de treinta y uno a cuarenta y nueve habrá un delegado de prevención que será elegido por y entre los delegados de personal.

A efectos de determinar el número de delegados de prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- Los trabajadores vinculados por contratos de duración superior a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla.
- Los contratos por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el periodo de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.

14.2.2.1.1.- Características generales del delegado de prevención.

Deberá ser un técnico cualificado en la prevención de riesgos profesionales, o en su defecto, un trabajador que demuestre haber seguido con aprovechamiento algún curso de seguridad y salud en el trabajo o de socorrismo. Deberá saber interpretar el Plan de seguridad y salud de la obra.

Su categoría profesional será como mínimo de oficial y al menos tendrá dos años de antigüedad en la empresa; podrá asumir este cargo el jefe de obra o el encargado de la misma, con la condición de que su presencia en obra sea permanente.

En su casco o mediante brazalete se indicará su condición de delegado de prevención.

14.2.2.1.2.- Competencias y facultades de los delegados de prevención.

- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva
- Ejercerá una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, condiciones de orden y limpieza de instalaciones y máquinas.
- Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre la previsión de riesgos laborales (aspectos de seguridad y salud).
- Será consultado por el empresario con carácter previo a la ejecución acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente ley.
- Comunicará al técnico competente o coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecución de obra, así como a la jefatura de la obra, las situaciones de riesgo detectado y la prevención adecuada.
- Examinará las condiciones relativas al orden, limpieza, instalaciones y máquinas con referencia a la detección de riesgos profesionales.
- Conocerá en profundidad el plan de seguridad y salud de la obra.
- Colaborará con el técnico competente o coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecución de obra o con la jefatura de obra en la investigación de accidentes.

14.2.2.1.3.- Normas específicas del delegado de prevención.

- Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad.
- Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.
- Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad.
- Controlar las existencias y acopios de material de seguridad.
- Revisar la obra diariamente cumplimentando el "listado de comprobación y de control" adecuado a cada fase o fases.
- Redacción de los partes de accidente de obra.
- Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de obra.

14.2.2.1.4.- Garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención.

Lo previsto en el artículo 68 del estatuto de los trabajadores en materia de garantías será de aplicación a los delegados de prevención en su condición de representantes de los trabajadores.

Los trabajadores deberán guardar sigilo profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones.

El tiempo utilizado por los delegados de prevención para el desempeño de las funciones previstas en la ley 31/95, será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del estatuto de los trabajadores.

No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del comité de seguridad y salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del número 2 del estatuto de los trabajadores.

El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los delegados de prevención.

El empresario deberá proporcionar a los delegados de prevención los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.

La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario.

14.2.2.2.- Comité de seguridad y salud.

En los Art. 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se regula la constitución del Comité de Seguridad y Salud.

El comité de seguridad y salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.

Se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores, en esta obra va a haber un máximo de 20,00.

Estará formado por los delegados de prevención por una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los delegados de prevención por la otra.

En las reuniones del comité participarán, con voz pero sin voto, los delegados sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el comité.

Se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. Adoptará sus propias normas de funcionamiento.

Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de comité de seguridad y salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un comité inter centros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.

Tendrá las siguientes competencias:

- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención y proyecto y organización de la formación en materia preventiva.
- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.

En adelante, se considerarán sinónimos los términos “empresa constructora”, “constructor/a” y “contratista”.

14.2.3.- Obligaciones de los trabajadores autónomos.

Artículo 12. del RD 1.627/1997.

“1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.
- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1.627/1997, durante la ejecución de la obra.
- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud, en la parte que les corresponda.

14.2.4.- La propiedad o el autor del encargo.

Los Artículos 3 y 4 del R.D. 1627/97 se indican las obligaciones del promotor o autor del encargo.

El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el estudio de seguridad y salud quede incluido como documento integrante del proyecto de ejecución, procediendo a su visado en el colegio profesional correspondiente.

El abono de las partidas presupuestadas en el estudio de seguridad y salud, concretadas en el plan de seguridad y salud de la obra, lo realizará el autor del encargo de la misma al contratista previa aprobación de la certificación correspondiente por parte del técnico responsable del seguimiento de la seguridad y salud de la obra, expedida según las condiciones que se expresarán en siguientes apartados.

Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el presupuesto durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la empresa constructora previa autorización del técnico competente.

A lo largo de este documento se considerarán sinónimos los términos “propietario”, “propiedad”, “promotor” y “autor del encargo”.

El promotor, ha designado un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, antes del inicio.

La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades.

14.3.- Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de responsabilidad civil profesional. Así mismo, el contratista dispone de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia imputables al mismo o a las personas de las que pueda responder; se entiende que esta responsabilidad civil queda ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.

El contratista contratará un seguro en la modalidad de Todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.

La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) del 21-X-1999, en sus artículos 5, 6 y 7, especifica responsabilidades, también para los promotores.

14.4.- Formación

Cumpliendo con el RD 1627/1997 y con los Art. 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, todas las personas que intervengan en el proceso constructivo deberán ser formadas e informadas en materia de seguridad y salud, en particular en lo relacionado con sus propias labores.

Para ello, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un SERVICIOS DE PREVENCIÓN o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la Empresa.

14.5.- Reconocimientos médicos

Cumpliendo con el Art. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Vigilancia de la salud,

“El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio, la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento....”

15.- CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA

15.1.- El proyectista.

Según el Art. 8 del R.D.1627/1997, “Principios generales aplicables al proyecto de obra” y de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud previstos en su artículo 15, han sido tomados en consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y en particular:

- Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente.
- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases del trabajo.

15.2.- Coordinador de seguridad y salud

El Art. 3 del R.D. 1627/97 “Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud”.

15.2.1.- El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de elaboración de proyecto.

El promotor designará a una persona que desempeñe esta labor cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas.

15.2.2.- El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de ejecución de obra.

Se especifican sus funciones en el Art. 9 del R.D. 1627/1997.

Al tener previsto que intervengan en la ejecución de la obra, además de la empresa principal, trabajadores autónomos y subcontratas, el promotor, antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud que coordinará durante la ejecución de la obra.

El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones:

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
 - 1º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
 - 2º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997.
- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.

En consecuencia, el técnico competente encargado, realizará el control y supervisión de la ejecución del plan de seguridad y salud, autorizando previamente cualquier modificación de este, dejando constancia escrita en el libro de incidencias.

Pondrá en conocimiento del promotor y de los organismos competentes el incumplimiento por parte de la empresa constructora de las medidas de seguridad contenidas en el estudio de seguridad.

Revisará periódicamente, según lo pactado, las certificaciones del presupuesto de seguridad preparado por la empresa constructora, poniendo en conocimiento del promotor y de los organismos competentes el incumplimiento por parte de ésta de las medidas de seguridad y salud contenidas en el presente plan.

15.3.- Estudio de seguridad y salud y el Estudio Básico de seguridad y salud

En los Art. 3,4, 5 y 6 del R.D. 1627/1997 se determinan los motivos de la obligatoriedad de la existencia de estos documentos, así como de su composición.

15.4.- Plan de seguridad y salud en el trabajo

En el Art. 7 del R.D. 1627/1997 define sus características.

El Plan de Seguridad y Salud que analiza, estudia y complementa el Estudio de seguridad, consta de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción previstos por el constructor, respetando fielmente el pliego de condiciones.

Este Plan esta sellado y firmado por persona competente de la empresa Constructora.

La aprobación expresa del plan queda plasmada en acta firmada por técnico competente que lo apruebe y el representante de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario o por el propietario con igual calificación legal.

Este Plan de seguridad una vez aprobado, se presentará, junto con la comunicación de apertura del centro de trabajo, en la delegación o dirección de trabajo de la provincia en que va a construir.

15.5.- Libro de incidencias

Según el art. 13 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, en cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, únicamente relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el presente plan de seguridad y salud.

Efectuada una anotación en el libro de incidencias el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa estará obligada a remitir en el plazo de 24 horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra. Igualmente, deberá notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

15.6.- Aprobación de las certificaciones

El coordinador de Seguridad y Salud o, si esta figura no existiera, la Dirección Facultativa, será el encargado de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y Salud y serán presentadas a la propiedad para su abono.

15.7.- Precios contradictorios

En el caso de crear partidas no evaluadas en el Plan de Seguridad y Salud, como consecuencia de aparición de nuevos riesgos y como consecuencia nuevas protecciones, el coordinador de Seguridad y Salud o, si esta figura no existiera, la Dirección Facultativa, será el encargado de revisar y aprobarlos, posteriormente, serán presentados a la propiedad para su abono.

16.- CONDICIONES DE INDOLE TECNICA

El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, en sus capítulos II,V Y VI, establece las condiciones mínimas que deben cumplir los E.P.I., el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple las exigencias esenciales de seguridad y salud requeridas en este R.D., y el control por el fabricante de los E.P.I. fabricados.

Se cumplirá lo especificado en el R.D. 1215/1997 de 18 de Julio, donde se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo, es decir, de cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.

16.1.- Equipos de protección individual

Para la elección, utilización por los trabajadores en su puesto laboral y mantenimiento de los equipos de protección individual, seguiremos las directrices marcadas en el R.D. 773/1997 de 30 de Mayo, y de una manera particular en sus Anexos I, III y IV, conforme a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, en sus artículos 5,6 y 7.

Las protecciones individuales son las prendas o equipos que de una manera individualizada utiliza el trabajador de acuerdo con el trabajo que realiza.

No suprimen el origen del riesgo y únicamente sirven de escudo o colchón amortiguador del mismo. Se utilizan cuando no es posible el empleo de las colectivas.

Una condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales es que estarán homologadas por el Ministerio de Trabajo.

El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, en sus capítulos II,V Y VI, establece las condiciones mínimas que deben cumplir los E.P.I., el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple las exigencias esenciales de seguridad y salud requeridas en este R.D., y el control por el fabricante de los E.P.I. fabricados.

Caso de no existir estos equipos de protección individual homologados en el mercado, se emplearán los más adecuados, reunirán las condiciones y calidades precisas para su misión, bajo el criterio del encargado de seguridad con la aprobación del delegado de seguridad y del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obra o, en su caso la dirección facultativa, siendo en todos los casos adecuadas a sus fines, tal como sucede con la ropa de trabajo que todo trabajador llevará, mono de tejido ligero y flexible que se ajustará al cuerpo con comodidad, facilidad de movimiento y bocamangas ajustadas.

De manera permanente se comprobará que el personal utiliza la prenda de protección adecuada según las especificaciones del plan de seguridad e higiene de esta obra, para lo cual se llevará un estadillo de control.

El operario firmará un documento en el que se relacionen las prendas recibidas.

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tienen fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. A estos efectos se considerará vinculante el periodo dado por el fabricante o importador.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido del previsto en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y reemplazado al momento.

Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los admitidos por el fabricante, serán reemplazados inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de protección nunca deberá representar un riesgo en sí mismo.

Cuando sea necesario, se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos o cinturones anchos que refuercen la defensa del tronco.

16.1.1.- Protección de la cabeza.

En estos trabajos se utilizarán cascos de seguridad no metálicos, homologados.

Estos cascos dispondrán de atalaje desmontable y adaptable a la cabeza del obrero.

En caso necesario, debe disponer de barbuquejo, que evite su caída en ciertos tipos de trabajo.

- Cascos de seguridad.
- Cascos de protección contra choques e impactos
- Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc.).
- Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos).

16.2.- Medios de protección colectiva

El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud:

- Generales relacionadas con los lugares de trabajo en las obras.
- Específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales.
- Específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de locales.
- Las protecciones colectivas requieren una vigilancia en su mantenimiento, esta tarea la llevará a cabo el Delegado de prevención, apartado "d", artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con la periodicidad orientativa que se indica a continuación:
 - Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. SEMANALMENTE.
 - Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc., SEMANALMENTE.
 - Estado del cable de las grúas-torre, DIARIAMENTE el gruista, SEMANALMENTE el delegado.
 - Inst. provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros secundarios, clavijas, etc. SEMANALMENTE.
 - Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín etc. MENSUALMENTE.
 - Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. DIARIAMENTE.

16.3.- Medios auxiliares, útiles y herramientas portátiles

El R.D. 1215/1997 de 18 de Julio establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de estos elementos por los trabajadores.

16.4.- Maquinaria

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LA MAQUINAS, R.D. 1495/86 de 26 de Mayo, modificaciones R.D. 590/1989 y ORDEN del Ministerio de Industria y Energía 24-VII-89 última modificación por el R.D. 830/91 de 24 de Mayo.

ORDEN 8-IV-91 del Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaría del Gobierno y sus modificaciones R.D. 56/1995, Resolución de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial el 5-III-1996 y el 19-V-1997.

Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/cee para la elevación de cargas y por la 93/44/cee para la elevación de personas.

Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica. O.M. 28-8-70.

Subsección 4.

Art. 246-251.- En relación con el movimiento de tierras

Art 252, 277, 278, 285, 289, 290 y 291.- En relación con la maquinaria.

Art. 253, 258, 279, 281, 282.- Normas de carácter general

Reglamento de seguridad en las máquinas

Real Decreto 1.495/1986, de 26 de Mayo. B.O.E. 27-7-86 y sus instrucciones Técnicas Complementarias.

CAPITULO III. Obligaciones de:

- Art. 8º. Fabricantes e importadores.
- Art. 9º. Proyectistas.
- Art. 10º. Reparadores
- Art. 11º. Instaladores
- Art. 12º. Conservadores
- Art.13º Usuarios

CAPITULO IV. Identificación de las máquinas e instrucciones de uso:

- Art. 14º. Placas, etiquetas e instrucciones de uso.

CAPITULO V. Inspecciones y revisiones periódicas.

CAPITULO VII. Reglas Generales de Seguridad.

- Art. 19º. Prevención integrada
- Art. 20. Roturas en servicio
- Art. 22 Rotura y proyección de fragmentos de elementos giratorios.
- Art. 23. Caídas de las máquinas o partes de éstas por pérdida de estabilidad.
- Art. 24. Aristas agudas o cortantes.
- Art. 25. Caídas de las personas a distinto nivel
- Art. 26. Contactos con superficies calientes o frías
- Art. 27. Incendio y explosiones
- Art. 28. Proyecciones de líquidos, partículas, gases o vapores
- Art. 29. Sujeción de las piezas a trabajar
- Art. 30. Órganos de transmisión
- Art. 34. Alimentación por energía eléctrica
- Art. 35. Fugas de gases o líquidos sometidos a presión
- Art. 36. Agentes físicos y químicos
- Art. 37. Diseño y construcción de las máquinas atendiendo a criterios ergonómicos
- Art. 39. Puesta en marcha de las máquinas
- Art. 40. Parada de emergencia
- Art. 41. Parada de emergencia
- Art. 44. Mantenimiento, ajuste, regulación, engrase, alimentación u otras operaciones a efectuar en las máquinas.

Reglamento de Seguridad e Higiene en los trabajos realizados en cajones con aire comprimido (B.O.E. 2-2-56).

Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. (B.O.E. 27-11-59).

Reglamento electrotécnico de baja tensión. (B.O.E. 9-10-73). Instrucciones Complementarias.

Reglamento para aparatos elevadores para obras (B.O.E. 14-6-77). Rectificado (B.O..E. 8-3-69).

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. B.O.E. 7-11-84. Normas complementarias B.O.E. 15-1-87.

Normas Técnicas Reglamentarias sobre Homologación de Medios de Protección Personal de Trabajo.

Normas U.N.E.

Normas Tecnológicas de la Edificación

Legislación en materia de Seguridad e Higiene y/o Salud de las distintas Comunidades Autónomas.

Convenios de la O.I.T., y Directivas de la C.E.E., ratificadas por España, en materia de Seguridad e Higiene y/o Salud.

Aparte de las disposiciones legales anteriormente citadas, se tendrán en cuenta las normas contenidas en el Reglamento de Régimen Interior de la Empresa, así como los provenientes del Comité de Seguridad y Salud y, en su caso, en los Convenios Colectivos y, por su interés, el Repertorio de Recomendaciones Prácticas de la O.I.T. de Seguridad e Higiene en la Construcción y Obras Públicas.

Ordenanzas municipales sobre uso del suelo y edificación de 29 de Febrero de 1972

Art. 171.- Vallado de obra

Art. 172.- Construcciones provisionales

Art. 173.- Maquinaria e instalaciones auxiliares de obras

Art. 288.- Vaciados

Art. 298.- Documentación

16.4.1.- Maquinaria manual

Contra los riesgos de tipo mecánico, o sea, producidos por rotura, atrapamiento o desprendimiento de partículas durante la utilización de la maquinaria auxiliar, insistiremos en:

- Emplear cada máquina en los trabajos específicos para los que fue diseñada.
- No quitar las protecciones o carcasas de protección que llevan incorporadas.
- Buen estado de funcionamiento, tanto de las máquinas como de sus elementos: discos, cuchillas, sierras circulares, etc.
- Revisión periódica de las mismas.
- Las máquinas- herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y amortiguación.
- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresoras, etc.).
- Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar permitirán la visión del objeto protegido (tambores de enrollamiento, por ejemplo).

- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de estas.
- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.
- Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, así como los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por carcasas protectoras antiatrapamientos.
- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación.
- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR".
- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación.
- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso se extraerán los fusibles eléctricos.
- La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada" será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control.
- Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta.
- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes.
- La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados.
- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de descanso.
- Las cargas en transporte suspendidos estarán siempre a la vista de los (maquinistas, gruistas, encargado de montacarga o de ascensor) con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.
- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista, gruista, etc, se suplirán mediante operarios que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador.
- Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas.
- Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos.
- Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del peso a desplazar que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga.
- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras.
- Los cables empleados directa o auxiliariamente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Encargado de prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos.
- Los ganchos de sujeción (o sustentación), serán de acero provistos de "pestillos de seguridad".
- Los contenedores tendrán señalado visiblemente el nivel máximo de llenado y la carga máxima admisible.
- Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de contenedores.
- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro de distribución.

- Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del fabricante.
- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresas la carga máxima que pueden soportar.
- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello por el fabricante de la máquina, y en cualquier caso siempre que estos superen los 60 Km./h.

16.4.2.- Normas para la maquinaria de elevación y transporte.

16.4.2.1.- Normas para los motovolquetes.

Se cumplirá lo especificado en el Código de Circulación.

- Su manejo sólo será realizado por personal especializado y autorizado.
- El conductor deberá utilizar cinturón antivibratorio.
- Cuando haya de efectuar desplazamientos por la vía pública, cumplirán todas las condiciones previstas en el Código de Circulación.
- En cualquier caso estarán dotados de luces, frenos y avisador acústico.
- Sólo podrán utilizarse para transporte de materiales, quedando expresamente prohibido para pasajeros.

16.5.- Instalaciones provisionales

Se cumplirá lo especificado en el R.D. 1627/97 en su Anexo IV.

La legislación vigente fija unos mínimos que controlan todas las necesidades, quedando algunas lagunas que se han completado por extensión.

Los datos siguientes son los mínimos aceptables:

16.5.1.- Instalaciones sanitarias de urgencia

En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior, se colocará de forma bien visible la dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo.

16.5.1.1.- Botiquín de primeros auxilios

En cualquier caso, contará con un botiquín de primeros auxilios con la siguiente dotación mínima, que se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado.

- Frasco con agua oxigenada.
- Frasco con alcohol de 96°.
- Frasco con tintura de yodo.
- Frasco con mercurcromo.
- Frasco con amoníaco.
- Caja con grasa estéril (tipo Linitul, apósitos).
- Caja con algodón hidrófilo estéril.
- Rollo de esparadrapo.
- Torniquete.
- Bolsa para agua o hielo.
- Bolsa con guantes esterilizados.
- Termómetro clínico.
- Caja de apósitos autoadhesivos.
- Antiespasmódicos.
- Analgésicos.
- Tónicos cardíacos de urgencia.

- Jeringuillas desechables.
- Jeringuillas desechables de insulina para este fin exclusivo.

Los específicos sólo puede decidirlos un facultativo, sin embargo formarán parte de la instalación fija pues la legislación obliga a su presencia en obra.

Dicho botiquín será revisado mensualmente y repuesto inmediatamente lo consumido o caducado.

17.- CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA.

Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme al plan de seguridad e higiene y de acuerdo con los precios contratados con el autor del encargo; esta valoración será visada y aprobada por el Arquitecto- técnico y sin este requisito no podrá ser abonada por el autor del encargo.

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra.

No se realizará ningún abono en tanto permanezca sin resolver algún punto deficiente de Seguridad e Higiene, sin perjuicio de la paralización total de la obra.

No se realizará ningún abono sin la previa presentación de todos los documentos que justifiquen:

- Acta de nombramiento de encargado de seguridad.
- Acta de nombramiento del señalista.
- Documentos de autorizaciones de uso de herramientas o máquinas.
- Documento justificativo de la recepción de prendas de protección personal.
- Partes de detección de riesgos, cuando se produzcan.
- Listas de comprobación y control, una mensual como mínimo.

Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Plan solo las partidas que intervienen como medidas de Seguridad e Higiene, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores.

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará ésta a el autor del encargo por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del arquitecto-técnico.

18.- OTRAS CONDICIONES

Se aceptarán cambios por parte de la empresa constructora y especificados en el Plan de Seguridad y Salud, en los sistemas y medios de protección establecidos en el presente Plan de Seguridad y Salud, siempre y cuando se pueda demostrar de manera fehaciente que no contribuyen a aumentar los factores de riesgo.

18.1.- En relación con la salud:

18.1.1.- Normas generales

No se aceptará ningún trabajador que previamente no haya pasado por un control médico que garantice que se encuentra en las condiciones adecuadas para realizar los trabajos que se le encomienden.

Prestará especial atención a los siguientes aspectos:

- Higiene del trabajo en cuanto a condiciones ambientales e higiénicas.
- Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de la salud y bajas y altas durante la obra.
- Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de socorristas y aplicación de primeros auxilios.

18.1.2.- Primeros auxilios

En los casos en los que se requiera, se efectuarán sobre el/los accidentados operaciones sencillas y que, al menos el delegado de prevención debe saber realizar:

- Curar heridas superficiales
- Torniquetes en extremidades inferiores y superiores
- Respiración artificial

18.1.3.- Normas en caso de accidente laboral

18.1.3.1.- Normas de emergencia.

Los materiales y equipos definidos y evaluados para emergencias estarán disponibles y no serán utilizados en trabajos rutinarios. Los capataces y encargados conocerán su localización y tendrán acceso a ellos en las condiciones que se determinen.

a.- Accidente menor

- Se interrumpirá la situación de peligro sin arriesgar al afectado ni a ningún otro compañero.
- Se avisará al encargado de obra y al Coordinador de Seguridad y Salud y efectuar los primeros auxilios.
- Si fuera necesario, trasladar al accidentado al centro hospitalario indicado.
- Se realizará la declaración de accidente, remitiendo una copia a la Dirección Facultativa.

b.- Accidente mayor

Mismo procedimiento que en el caso del accidente menor, además se comunicará a los servicios de socorro la naturaleza, gravedad, afectados y situación de los mismos.

- Se informará inmediatamente a la Mutua Patronal, Dirección Facultativa y Autoridades pertinentes, además de contactar con el Servicio de Prevención Mancomunado.
- Consignas específicas para distintos casos de accidente:
- Si el accidentado no está en peligro, se le cubre, tranquiliza y se le atiende en el mismo lugar de accidente.
- Si el accidentado está en peligro, se le traslada con el máximo cuidado, evitando siempre mover la columna vertebral.

c.- Asfixia o electrocución

- Detener la causa que lo genera, sin exponerse uno mismo.
- Avisar a los efectivos de seguridad.
- Si el accidentado respira, situarlo en posición lateral de seguridad.
- Si no respira, realizar la respiración artificial.

d.- Quemaduras

- En todos los casos, lavar abundantemente con agua del grifo.
- Si la quemadura es grave, por llama o líquidos hirvientes, no despojar de la ropa y mojar abundantemente con agua fría.

- Si ha sido producida por productos químicos, levantar la ropa con un chorro de agua y lavar abundantemente con agua durante, al menos, quince minutos.
- Si la quemadura se puede extender, no tocarla. Si la hinchazón es profundidad, desinfectarla, sin frotar, con un antiséptico y recubrir con gasas.

e.- Heridas y cortes

- Si son superficiales, desinfectar con productos antisépticos y recubrir con una protección adhesiva.
- Importante, recubrir la herida con compresas y si sangra abundantemente, presionar con la mano o con una banda bien ajustada sin interrumpir la circulación de la sangre.

En todo caso los trabajadores tendrán conocimiento por escrito de como actuar en caso de emergencia o de detección del riesgo.

18.1.3.2.- Partes de accidente.

Respetándose cualquier modelo normalizado utilizado por el contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada.

- Identificación de la obra.
- Día, mes y año en que se ha producido el accidente.
- Hora de producción del accidente.
- Nombre del accidentado.
- Categoría profesional y oficio del accidentado.
- Domicilio del accidentado.
- Lugar (tajo) en que se produjo el accidente.
- Causas del accidente.
- Importancia aparente del accidente.
- Posible especificación sobre fallos humanos.
- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, socorrista, personal de obra).
- Lugar de traslado para hospitalización.
- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos).

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga:

- ¿Como se hubiera podido evitar?.
- Ordenes inmediatas para ejecutar.

Los partes de accidente se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el delegado o el encargado de seguridad u entidades equivalentes y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas.

19.- CONDICIONES EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES EN RELACION CON LA SEGURIDAD Y SALUD

Como ya se ha mencionado en la memoria, una vez acabadas todas las obras, es responsabilidad de la propiedad la conservación, mantenimiento, entretenimiento y reparación, trabajos que en la mayoría de los casos no están planificados.

No obstante, está demostrado, que los riesgos que aparecen en dichas operaciones son muy similares a los del proceso constructivo, de modo que para poderlos incluir en el Plan de Seguridad y Salud nos referiremos a los ya mencionados en anteriores capítulos.

En general, se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas y de protección:

- Cualquier trabajo de reparación, repaso o mantenimiento de las edificaciones será debidamente señalizado, y se protegerán las zonas afectadas mediante vallas o similares que impidan el paso y circulación por las mismas de personal ajeno a ellas.
- Se adoptarán las protecciones individuales y colectivas acordes con las labores a realizar y que garanticen totalmente las condiciones de Seguridad y Salud necesarias.

Los trabajos en las instalaciones, además de lo prescrito en el Plan, se registrarán por la normativa siguiente:

19.1.- Instalación de salubridad.

Se ajustará a la Ordenanza del trabajo para la limpieza pública, recogida de basura y limpieza, y conservación del alcantarillado.

19.2.- Otras instalaciones:

En general las instalaciones requieren para las labores de mantenimiento, de un técnico competente que las supervise y cumpla con la Normativa legal en materia de prevención que afecte a dicha instalación.

Independientemente de lo expresado anteriormente, siempre que hayan de ejecutarse trabajos referidos a reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, el autor del encargo solicitará al Técnico competente la redacción del Plan de Seguridad y Salud correspondiente a dichos trabajos.

En general, en los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, se cumplirán todas las disposiciones que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, R.D. 1627/97 y Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.

PRESUPUESTO

UD	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN	PREU	IMPORT
ud	Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico	2	35,00	70,00
ud	Extintor de polvo polivalente, soporte y colocación	2	45,00	90,00
ud	Casco de seguridad homologado	4	18,00	72,00
ud	Gafas antipolvo / antiproyección	4	9,00	36,00
ud	Mascarilla antipolvo	4	8,00	32,00
ud	Protectores auditivos	4	7,50	30,00
ud	Mono o ropa de trabajo	4	22,00	88,00
ud	Par de guantes uso general	6	6,00	36,00
ud	Par de botas de seguridad con refuerzo metálico	4	32,00	128,00
ud	Botiquín de obra instalado	1	85,00	85,00
mes	Alquiler barracón modulable / uso de dependencia habilitada	2	60,00	120,00
mes	Alquiler módulo sanitario o adecuación de servicios existentes	2	45,00	90,00
ml	Vallado y balizamiento de zona de maniobras	20	9,00	180,00
m²	Protecciones colectivas de huecos, pasos y zonas de riesgo	20	12,00	240,00
h	Mano de obra brigada de limpieza y conservación preventiva	16	20,00	320,00
ud	Arnés anticaídas con doble amarre	4	95,00	380,00
ud	Línea de vida provisional y puntos de anclaje	1	450,00	450,00
ud	Revisión y mantenimiento de protecciones colectivas	1	180,00	180,00

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material del capítulo de Seguridad y Salud a la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS (2.627,00 €).

Barxeta, marzo de 2026